H A C E T T E P E
Ü N İ V E R S İ T E S İ
Mühendislik Fakültesi • Nükleer Enerji Mühendisliği

T E K N İ K D O K Ü M A N

Potasyum Isı Borusu Soğutmalı Mikroreaktör ile Entegre Liman Ekosistemi

Supercritical Systems
Emir Yarkın Yaman • Yasin Şengül

Ankara, 2026

İÇİNDEKİLER

1. Takım Yapısı ve Görev Dağılımı 4
2. Proje Özeti 4
3. Problem Tanımı 4
4. Mevcut Durum ve Sorunun Kaynağı 4
5. Çözüm Yaklaşımı 5
6. Teknik Yaklaşım 5
7. Yenilikçi Yön 6
8. Sürdürülebilirlik Katkısı 6
9. Detaylı Fizibilite Analizi 7
10. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli 7
11. Teknik Uygulanabilirlik 7
12. Sanayi Kullanım Senaryosu 8
13. Çevresel Etki 8
14. Temel Nötronik Analizi ve Kinetik Modelleme 8
15. Malzeme Seçimi ve Gerekçelendirme 11
16. Güvenlik ve Risk Analizi 12
17. Temel Termodinamik Döngü Felsefesi 14
18. Teknoloji Hazırlık Seviyesi 14
19. Kaynakça 14

1. Takım Yapısı ve Görev Dağılımı

"Supercritical Systems" takımımız, proje süresince iş bölümünü organizasyonel verimlilik esasına göre aşağıdaki gibi yapılandırmıştır:

- **Emir Yarkın Yaman (Takım Lideri):** Proje yönetimi ve yarışma takviminin takibi, teknik dokümantasyon ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi, projenin teknik entegrasyon süreçlerinin yönetilmesi, reaktör tasarımı, kor tasarımı, lattice konfigürasyonu, temel nötronik hesaplamaları, temel nokta kinetiği modellemeleri ve sistemin ekonomik fizibilite analizlerinin gerçekleştirilmesi.
- **Yasin Şengül (Takım Üyesi):** Yarışma takviminin takibi ve organizasyon, yenilikçi konseptin geliştirilmesi ve genel sistem modellemesi, entegre tesisin çoklu nakit akışı ve temel gelir modellemeleri, çoklu literatür taraması ve termodinamik çevrim araştırmaları.

2. Proje Özeti

Projemiz, küresel denizcilik ve sanayi sektörünün enerji darboğazına ve atık yönetimi krizine entegre bir çözüm sunar. Projemizin merkezinde; birincil soğutma döngüsünde hareketli parça içermeyen fitil yapılı ısı borusu teknolojisi ile soğutulan 1.4 MWe kapasiteli, yenilikçi bir mikroreaktör tasarımı bulunmaktadır. Bu sistem, enerjiyi üretmekle kalmayıp kademeli ısı kullanımıyla tam bir döngüsel ekonomi yaratır. Reaktörden çıkan yüksek kaliteli ısı, sCO_2 Brayton döngüsü ile yaklaşık %43 verimle elektriğe dönüştürülür. Türbinden atılan orta dereceli ısı, liman ve gemi kaynaklı plastik atıkların piroliz reaktöründe parçalanarak değerli Syngas ve Katı Karbon'a dönüştürülmesinde kullanılır [8] [10]. Kalan düşük kaliteli ısı ise deniz suyu distilasyonuna yönlendirilir. Bu inovasyon sayesinde limanlar; sıfır emisyonlu enerji, tatlı su ve endüstriyel hammadde üreten bağımsız merkezlere dönüşür. Üretilen yeşil elektrik, limandaki gemilere kıyı elektriği olarak satılır. Bu proje; elektrik satışı, atık bertaraf ücretleri, Syngas ticareti ve Karbon Kredisi gibi çoklu gelir kalemleriyle yüksek ticari fizibiliteye sahip, geleceğin sıfır emisyonlu altyapı çözümüdür [3].

3. Problem Tanımı

Küresel ticaretin %90'ını sırtlayan limanlar ve entegre sanayi bölgeleri üç ana maddede toplayabileceğimiz bir sürdürülebilirlik kriziyle karşı karşıyadır. Birincisi, artan elektrifikasyon talebinin geleneksel şebekeler tarafından karşılanamaması ve kontrolsüz artan enerji maliyetleridir. İkincisi, limana yanaşan ticari gemilerin yüklerini karşılamak için dizel jeneratörlerini günlerce çalıştırması sonucunda hava kalitesinin büyük ölçüde olumsuz etkilenmesidir [11]. Üçüncüsü ise üretimden doğan devasa hacimli atıkların bertaraf edilemeyerek kontrolsüz çöp dağlarına dönüşmesidir. Özetle problem; artan enerji talebinin ağır karbon emisyonlarıyla, büyüyen atık krizinin ise ciddi bir çevre sağlığı tehdidiyle sonuçlanmasıdır.

4. Mevcut Durum ve Sorunun Kaynağı

Günümüzde limanlar ve entegre sanayi bölgeleri, lineer ve dışa bağımlı bir altyapı üzerine kuruludur. Sorunun temel kaynağı, bu devasa tesislerin kesintisiz enerji ihtiyacının tamamen fosil yakıtlara dayanmasıdır. Özellikle rıhtıma yanaşan ticari gemilerin, yükleri için boşta çalışan dizel jeneratörleri muazzam seviyede karbon emisyonuna neden olmaktadır [11]. Öte yandan; denizcilik operasyonlarından, belediyelerden ve çevredeki sanayiden kaynaklanan plastik ve katı atıklar, döngüsel ekonomiye kazandırılamadan depolanmakta veya düşük verimle yakılmaktadır. Mevcut sistemde enerji üretimi ve atık yönetimi birbirinden tamamen bağımsız iki ayrı sektör olarak işlemektedir. Bu kopukluk, devasa bir kaynak verimsizliğine yol açmaktadır. Kısacası sorunun kaynağı; enerji ihtiyacını yerinde üretmeyen, atığı kaynağında hammaddeye dönüştürmeyen ve termal potansiyeli israf eden parçalı, verimsiz ekosistemlerdir.

5. Çözüm Yaklaşımı

Çözümümüz; 1.4 MWe kapasiteli mikroreaktör merkezli entegre bir liman ekosistemidir.

Sistem sadece elektrik üretmekle kalmaz; reaktörün atık ısısını bir piroliz tesisine yönlendirerek liman ve deniz atıklarını syngas'a dönüştürür [10].

Düşük dereceli atık ısı ise desalinasyon için kullanılarak tatlı su üretir. Bu yaklaşım, limanı dışarıdan enerji alan bir tüketici olmaktan çıkarıp; sıfır emisyonlu enerji, tatlı su ve endüstriyel hammadde üreten "kendi kendine yeten" bir merkeze dönüştürür.

6. Teknik Yaklaşım

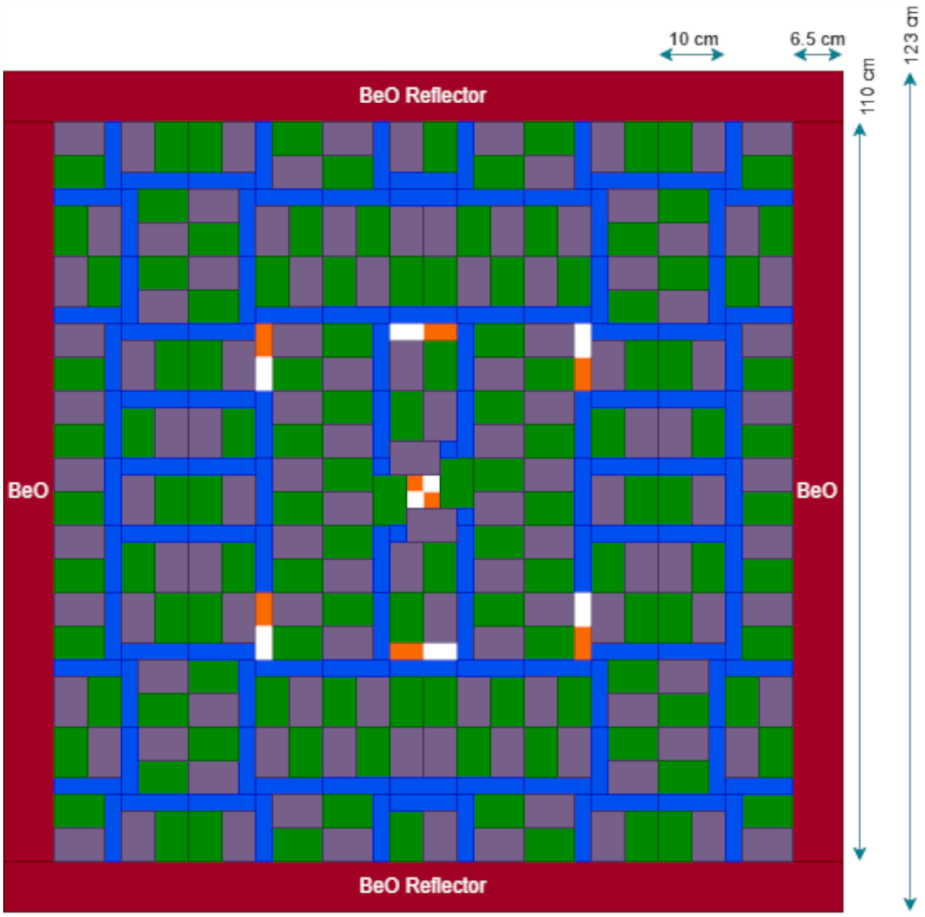
Reaktör, 3.2 MWt net termal güç kapasitesine sahip, potasyum ısı borusu soğutmalı bir mikroreaktördür. Teknik yaklaşımımız; hareketli mekanik pompa içermeyen fitil yapılı ısı borusu tasarımına ve yüksek termal dayanımlı %19.75 zenginlikteki TRISO (UCO) yakıt partiküllerine dayanmaktadır. Sistem, 110x110x110 cm boyutlarındaki aktif korda hacmen %40 yakıt, delta fazındaki %40 $ZrH_{1.7}$ moderatör ve %18.8 coolant dağılımından oluşur. İlk etapta nötron ekonomisi, BeO yansıtıcılar ve lattice konfigürasyonu ile; reaktivite kontrolü de B4C kontrol çubukları ile yönetilecektir. Ayrıca cold start'ın Am-Be nötron kaynağı ile tetiklenmesi planlanmaktadır. Üretilen yüksek kaliteli ısı, yaklaşık %43 termodinamik verime sahip kapalı sCO_2 döngüsüne aktarılarak elektriğe dönüştürülür. Reaktör, %97'lik kapasite faktörü ile dışarıdan müdahale veya yakıt ikmali gerektirmeden 15-20 yıl bandında kesintisiz, sıfır karbonlu enerji sağlamak üzere nükleer pil olarak tasarlanmıştır.

Reaktör dışındaki liman işletmesinde ise Syngas, Katı Karbon ve desalinasyon işlemleri için atık ısı kullanım felsefesi benimsenmiştir. Türbinden atılan orta dereceli termal enerji, liman kaynaklı plastik atıkların katalitik piroliz reaktörlerinde termal bozunmaya uğratılarak endüstriyel kalitede Syngas ve Katı Karbon elde edilmesinde değerlendirilmektedir [8] [9] [10]. Bu süreçten arta kalan düşük entalpili son atık ısı ise termal distilasyon tabanlı desalinasyon ünitelerine aktarılarak sistemin toplam termodinamik verimliliğini maksimize etmeyi amaçlamaktadır.

Aşağıdaki tabloda reaktör tasarımının felsefesi yer almaktadır. Ayrıca Şekil 1'de reaktör korunun temel tasarımı mevcuttur. Şekil 1'de herhangi bir termo-hidrolik hesaplama olmayıp sadece tablodaki verilerin görsel karşılığına temsilen tasarlanmıştır.

Tablo 1: Reaktör Felsefesi

Total Core Dimensions	123.0 x 123.0 x 123.0 cm
Total Core Volume	1860.867 L
Active Core Dimensions	110.0 x 110.0 x 110.0 cm
Active Core Volume	1331 L
Reflector/Total Volume	%28.4742
Vacuum/Active Volume	%0.5785
Fuel/Active Volume	%40
Moderator/Active Volume	%40
Coolant/Active Volume	%18.843
Rod/Active Volume	%0.5785



Şekil 1: Örnek Kor Tasarımı

"Mavi ile fitil yapılı ısı boruları simgelenirken, lattice içindeki yeşil bloklar yakıtı, mor bloklar moderatörü, turuncu bloklar kontrol çubuklarını ve beyaz bloklar ise vakumlu ortamı temsil etmektedir."

7. Yenilikçi Yön

Projenin temel inovasyonu, enerji üretimi ile atık yönetiminin tek bir termodinamik döngüde birleşmesidir. İki ana maddede bunları inceleyebiliriz.

İlk olarak reaktör korunda potasyum kullanan fitil yapılı ısı boruları ile faz değişimli soğutma sağlanır [20]. Pompalar ve valfler elimine edilerek CAPEX ne kadar yüksek olursa olsun minimum OPEX hedeflenir ve kesintisiz işletme sağlanır [22].

İkinci olarak reaktörden çıkan yüksek ısı, sCO_2 Brayton döngüsü ile elektriğe; türbinden çıkan atık ısı atık plastiklerin pirolizine; kalan düşük kaliteli ısı ise deniz suyu distilasyonuna yönlendirilir [10]. Termal verimliliğin uygulanabilirlik bağlamında maksimize edilmesi hedeflenmiştir.

8. Sürdürülebilirlik Katkısı

Hedeflediğimiz sürdürülebilirlik katkılarını iki ana maddede inceleyebiliriz.

Birincisi, atıklar çöpe gitmez, yüksek değerli Syngas ve Katı Karbon'a dönüştürülür [8]. Bu doğrudan tesisin Karbon Kredisi'ni artırmakla kalmayıp hava kalitesini ciddi şekilde iyileştirir [3]. Tesisin, hem yeşil hem de sıfır karbon misyonuna sürdürülebilir bir misyon ortaya koyar.

İkinci olarak rıhtımdaki gemiler dizel motorlarını kapatarak nükleer destekli şebekeye bağlanır, liman şehrinin hava kalitesinin iyileştirilmesi ve yeşil enerji kullanımında artış hedeflenir [11].

Birleşmiş Milletler'in Türkiye için belirlediği 17 adet sürdürülebilirlik hedeflerinden "Sağlık ve Kaliteli Yaşam", "Erişilebilir ve Temiz Enerji", "İnsana Yakışır Ekonomik Büyüme", "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı", "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar", "Sorumlu Üretim ve Tüketim", ve "İklim Eylemi" olmak üzere toplamda 7 hedefe bu proje doğrudan katkı sağlamaktadır [2].

9. Detaylı Fizibilite Analizi

Ekonomik fizibilite durumunu reaktör ve türbin kısmı olarak iki ana maddeye ayırabiliriz.

Reaktör kısmında sistemin ekonomik gücü, konvansiyonel santrallerin devasa CAPEX handikapını fabrikada seri üretim konseptiyle kırmasına dayanır. Literatürdeki güncel teknolojik-ekonomik modellere göre mikroreaktörlerin FOAK maliyetleri 14.7-19.2 USD/We bandındayken; modüler seri üretim ve %12.6'lık öğrenme eğrisi sayesinde NOAK maliyetleri 3.5-7.0 USD/We seviyelerine kadar dramatik bir düşüş yaşar [36].

Ayrıca pasif potasyum ısı borularının kullanılması plansız kesintileri ve bakım masraflarını sıfıra yakın bir konumda tutarak OPEX parametresini minimize eder. TRISO yakıtının 15-20 yıllık ikmalsiz ömrü, LCOE optimize edilmiş şartlarda 48-78 USD/MWh bandında olup geleneksel dizel jeneratörlere kıyasla üstünlük sağlar [37].

Santralimizin %97 kapasite faktörü ve 1.4 MWe kapasiteli olduğunu bilerek ve 17 yıl çalışacağını varsayarak işin mutfağına indiğimizde üst limite yakın muhafazakar seçimler yaparak CAPEX için 17 milyon USD/MWe ve OPEX için 17 USD/MWh bandında hesaplamalar yapıldığında CAPEX değerinin 23.8 milyon USD, 17 yıllık toplam OPEX değerinin ise 3.4 milyon USD olduğu hesaplanmıştır. Günün sonunda elde ettiğimiz 134 USD/MWh üretim değerine %14'lük kar marjını [38] koyduğumuzda en kötü senaryoda bile reaktör sadece cold ironing hizmetinden 14.5 yıl içinde amorti etmekte ve geri kalan 2.5 yılda tam 4 milyon USD kar elde etmektedir.

Türbin kısmı ise hem donanım maliyeti hem de genel verim açısından en kritik bileşenlerden biridir. Türbin verimindeki her %1'lik artış, enerji üretim maliyetini %1 düşürür [4]. Çalışma sıcaklığının 700°C'ye çıkarılması, pahalı nikel alaşımların kullanımını zorunlu kılarak ilk kurulum maliyetini artırır [4]. Ancak bu sıcaklık artışı 18 $/MWh'lik net maliyet düşüşü yaratır [4]. 1.4 MWe kapasiteli sistemimizde bu termodinamik verim, nikel maliyetini hızla amorti eder ve santral ömrünün yarısına gelmeden 1 milyon dolarlık net operasyonel tasarruf sağlar.

10. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli

Çoklu bir nakit akışı modeli hedeflenmiştir:

Tatlı Su Tedariği: Desalinasyon ünitesinden elde edilen suyun şebekeye veya tarıma satışı.

Atık Bertaraf Geliri: Gemilerden ve belediyeden alınan atıkların ton başına kabul ücreti.

Hammadde Satışı: Piroliz çıktısı olan Syngas ve Katı Karbon'un çevre sanayisine yakıt/hammadde olarak satışı [8] [9] [10].

Karbon Kredisi: Avrupa Birliği'nin karbon vergisi ve denizcilik emisyon ticaret sistemi ile uyumlu olan bu proje "Sıfır Karbon" misyonu ile yüksek miktarda Karbon Kredisi üretmeyi hedeflemektedir [3].

11. Teknik Uygulanabilirlik

Projemizin teknik uygulanabilirliği; ileri nükleer reaktör konseptlerinde ve uzay uygulamalarında kendini kanıtlamış teknolojilerin [12] [13] [14], yenilikçi bir endüstriyel mimariyle entegre edilmesine dayanmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz temel nötronik analizler, altı faktör formülü ve nokta kinetiği simülasyonları; sistemin hedeflenen kompakt kor boyutlarında güvenli bir şekilde kritikaliteye ulaşabildiğini ve cold start senaryosunda stabil işletme gücüne çıkabildiğini matematiksel olarak kanıtlamaktadır.

Güç dönüşüm sisteminde ise %43 gibi yüksek bir termal verim sunan kapalı sCO_2 Brayton döngüsü kullanılarak termodinamik açıdan son derece uygulanabilir ve kompakt bir enerji üretim altyapısı tasarlanmıştır [4]. Bu bulgular, projenin sadece teorik bir konsept olmadığını, mühendislik gerçekliğine uyumlu olduğunu göstermektedir.

12. Sanayi Kullanım Senaryosu

Proje fikrimiz, geleneksel limanları sıfır emisyonlu ve kendi kendine yeten sürdürülebilir ekosistemlere dönüştürmek üzere kurgulanmıştır. Sabotaj ve dış tehditlere karşı liman zeminine yarı-gömülü olarak inşa edilecek reaktör adası, ilk etapta rıhtıma yanaşan ticari gemilerin dizel jeneratörlerini kapatmasını sağlayarak onlara doğrudan cold ironing sunacaktır. Ancak sistem sadece elektrikle sınırlı kalmaz, kaskad atık ısı felsefesini sanayiye entegre eder. Türbinden çıkan orta dereceli atık ısı, özel olarak izole edilmiş ATEX standartlarındaki piroliz tesisine aktarılarak limandan toplanan plastik atıkları değerli endüstriyel hammaddelere (Syngas ve Katı Karbon) dönüştürür. Geriye kalan düşük kaliteli ısı ise desalinasyon ünitesinde değerlendirilerek tatlı su üretilir. Bu kullanım senaryosu; elektrik satışı, atık bertaraf ücreti, syngas ticareti ve karbon kredilerinden oluşan çoklu nakit akışıyla sanayide hem çevresel hem de ekonomik anlamda devrim yaratacak, ölçeklenebilir bir model sunmaktadır.

13. Çevresel Etki

Mikroreaktör tasarımımız, işletme ömrü boyunca sera gazı emisyonu olmaksızın baseload elektrik ve ısı üreterek bölgesel karbon ayak izinin düşürülmesinde birincil rol oynamaktadır. Öte yandan daha önceki başlıklar altında incelendiği gibi deniz suyu arıtımı/satışı, Syngas ve Katı Karbon üretimi/satışı ve limana demir atan gemilere edilecek cold ironing teşviğiyle beraber liman ekosistemini yeşile boyamayı hedeflemektedir [8] [9] [10].

Geleneksel liman ekosistemleri dizel jeneratörler, ağır yakıtlı gemiler ve fosil tabanlı endüstriyel kazanlar nedeniyle yüksek oranda CO_2, SO_x ve NO_x emisyonlarına maruz kalırken; sistemimizin endüstriyel simbiyoz felsefesiyle limana entegre edilmesi, çevredeki fabrikaların doğrudan ısı ve buhar ihtiyacının nükleer kojenerasyon ile karşılanmasını sağlayacaktır [6] [11]. Nükleer tesislerden elde edilen bu termal enerjinin sanayi tesislerine aktarılması, geleneksel endüstriyel süreçlerdeki fosil yakıt tüketimini ve buna bağlı emisyonları dramatik ölçüde azaltmaktadır [6]. Öte yandan, geleneksel su soğutmalı reaktörlerin devasa miktarda soğutma suyunu deniz ekosistemine yüksek sıcaklıklarda geri deşarj ederek yarattığı termal kirlilik problemi, tasarımımızda tamamen elimine edilmek istenmiştir.

Tercih edilen Süperkritik CO_2 Brayton döngüsü, karbondioksitin yüksek ısı atım sıcaklığı sayesinde dry cooling teknolojileriyle tam uyumlu çalışmaktadır [4]. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde tesisin tatlı su veya deniz suyu tüketimi sıfıra indirilmiş olup, liman sularına sıcak deşarj yapılmayacağı için yerel fauna güvence altına alınmıştır [4]. Sonuç olarak, sistemimizin yüksek sıcaklıklı termal çıktısı ve %43'lük net elektrik dönüşüm verimi, sadece şebekeye temiz enerji sağlamakla kalmayıp, liman ekosistemindeki lojistik ve endüstriyel faaliyetlerin fosil yakıtlardan tamamen arındırılmasına zemin hazırlamaktadır [6].

14. Temel Nötronik Analizi ve Kinetik Modelleme

14.1. Temel Nötronik Analizi

Reaktörümüzün nötronik analizi, tek gruplu difüzyon teorisi çerçevesinde altı faktör formülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Reaktörün etkin çoğalma katsayısı k_{eff}, aşağıdaki ifadeyle tanımlanır [15]:

$$k_{eff} = \eta \cdot \varepsilon \cdot p \cdot f \cdot P_{thermal} \cdot P_{fast}$$

Bu ifadede η üreme faktörünü, ε hızlı fisyon faktörünü, p rezonans kaçış olasılığını, f termal kullanım faktörünü; $P_{thermal}$ (Thermal Neutron Leakage) ve P_{fast} (Fast Neutron Leakage) sırasıyla termal ve fast nötron sızdırmazlık olasılıklarını göstermektedir.

Altı faktör formülümüzde rezonans kaçış olasılığı ve hızlı fisyon faktörü sabit parametre olarak girilmiştir. Rezonans kaçış olasılığı gerekli literatürün incelenmesi sonucu 0.83 [33], hızlı fisyon faktörü de 1.04 olarak belirlenmiştir [15].

Aktif kor homojen bir ortam olarak modellenmiş; hacimsel dağılım oranları temel alınarak her izotopun makroskobik tesir kesiti hesaplanmıştır. 110×110×110 cm aktif kor boyutlarında lattice başına 10 cm genişlik esas alındığında toplam 121 lattice elde edilmektedir. Her bir lattice hacim olarak %40 yakıt, %40 $ZrH_{1.7}$ moderatör ve %20 coolant içermektedir. 7 adet kontrol çubuğu ise soğutucu kanallarla yer değiştirmekte, soğutucuya ait hacmin yarısını işgal etmektedir.

Hesaplamada kullanılan iki gruplu kesit değerleri, koda sabit parametre olarak tanımlanmış olup, standart 2200 m/s nötron hızına karşılık gelen tablo verileridir [23].

Aşağıdaki tabloda reaktörün cold start öncesi sub-kritik durumundaki marjından alınan sonuçlar yer almaktadır. Simülasyon esnasında 7 kontrol çubuğunun hepsi de %74 oranında içeridedir.

Tablo 2: Temel Nötronik Analizi (Cold Start Öncesi Sub-kritik Baskılama)

Thermal Utilization	0.580717
$P_{thermal}$	0.999698
P_{fast}	0.968643
K_{inf}	1.023327
K_{eff}	0.990939
Reactivity (ρ)	-914.4 pcm.
Reproduction	2.041

14.2. Difüzyon Parametreleri

Tek gruplu difüzyon teorisinde geometrik buckling (B^2) küp geometrisi için aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanmıştır [15]:

$$B^2 = 3\left(\frac{\pi}{a}\right)^2$$

Burada a, aktif kor boyutunu ifade etmektedir. Termal difüzyon uzunluğu karesi (L^2) ve Fermi Yaş'ı (τ) ile birlikte toplam göç alanı (M^2) değerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur [15].

Tablo 3: Difüzyon Parametreleri

Thermal Diffusion Length Squared	0.123265 cm^2
Slowing Down Spectra	13.01984 cm^2
Migration Area	13.14311 cm^2

Migration area'nın değeri, ZrH moderatörünün etkili yavaşlatma kapasitesini [23] ve potasyumun düşük yavaşlatma gücünü yansıtmaktadır [23]. Termal sızdırmazlık faktörünün 1.0 değerine çok yakın olması, 110 cm'lik kor boyutunun termal nötronlar için yeterince büyük olduğunu göstermektedir.

14.3. Kinetik Modelleme & Cold Start Simülasyonu

Reaktörün cold start dinamiği, tek grup precursor concentration içeren point kinetics sistemiyle modellenmiş [15] [29] ve Runge-Kutta yöntemiyle sayısal olarak çözülmüştür [30].

n(t) ve c(t) zamansal evrimi aşağıdaki diferansiyel denklem sistemiyle tanımlanmaktadır. Burada S, Am-Be başlatıcı kaynağının kora homojen dağıldığı varsayımıyla hesaplanan eşdeğer hacimsel kaynak terimidir. Simülasyonun sayısal kararlılığını sağlamak amacıyla koda bu değerde tanımlanmıştır [15] [29]:

$$\frac{dn}{dt} = \left[\frac{(\rho(t) - \beta)}{\Lambda}\right] \cdot n(t) + \lambda \cdot c(t) + S$$

$$\frac{dc}{dt} = \left(\frac{\beta}{\Lambda}\right) \cdot n(t) - \lambda \cdot c(t)$$

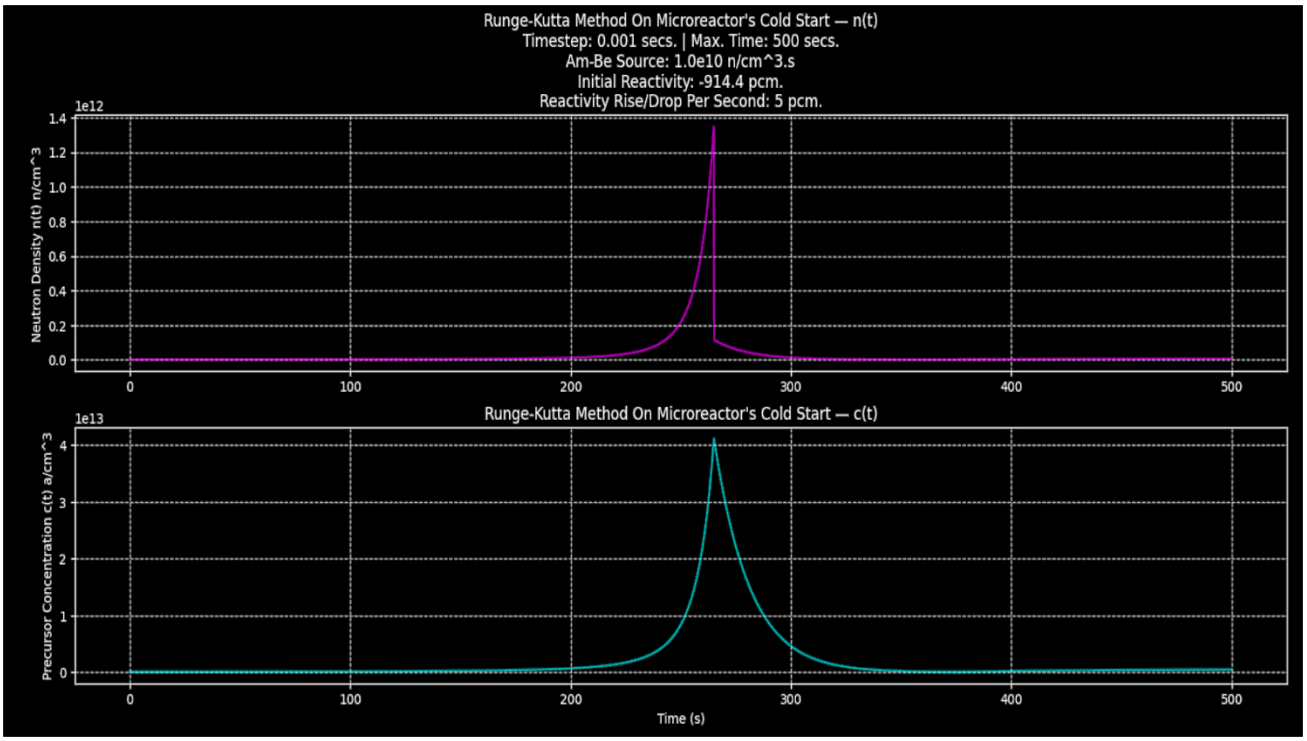
Tablo 4: Model Parametreleri

B	0.0064
Initial Value From Am-Be Source (S)	10^{10} n/cm^3-s
Initial Reactivity (ρ_0)	−914.4 pcm
Reactivity Rate Per Second	±5 pcm
Designated Timestep	10^{-3} s
Prompt Gen.	10^{-3} s
Prompt Decay	0.080 s^{-1}

Simülasyonda kontrol çubukları sabit bir hızla çekilmekte ve reaktivite lineer olarak artmaktadır. 5 pcm/s'lik çubuk çekme hızı, sistemin reaktivitesinin yaklaşık t = 265 anında hedef işletme noktası olan 410.6 pcm'e ulaşmasını sağlamaktadır. Bu değer, β = 640 pcm'in altında kalmakta; dolayısıyla reaktör delayed supercritical bölgesinde kalmaktadır. Operasyonel olarak reaktörümüzün maksimum güç ve hedef operasyonel marjı, reaktivitenin 410.6 pcm olduğu üst sınır olarak belirlenmiştir.

Tablo 5: Model Çıktıları

Hedef Güç (Termal)	3.2 MWt
Hedef Güç (Elektrik)	1.4 MWe
Hedef Reaktivite (ρ)	410.6 pcm
Hedef Nötron Akısı (φ)	$1.7x10^{11}$ n/cm^2-s



Şekil 2: Reaktörün Cold Start Simülasyonunda Runge-Kutta Metodu

"Adım 1: 0-265 s. aralığında sisteme pozitif reaktivite girdisi. Adım 2: 265-375 s. aralığında sisteme negatif reaktivite girdisi. Adım 3: 375-500 s. aralığında sistemin stabil bırakılması."

Runge-Kutta çözümünün sonuçları Şekil 2'de sunulmaktadır. n(t) grafiğinde t = 265 s noktasında gözlemlenen nötron yoğunluğu artışı, reaktörün gecikmeli kritikalite bölgesine girişini ve kontrolü yeniden sağlamak amacıyla çubukların kısmen geri itilmesiyle sistemin subkritikale dönüşünü yansıtmaktadır. c(t) grafiği ise precursor konsantrasyonunun nötron yoğunluğundaki artışa yanıt olarak belirli bir gecikmeyle nasıl birikip sönümlendiğini göstermektedir.

15. Malzeme Seçimi ve Gerekçelendirme

Temel malzeme seçimi ve gerekçelendirme, reaktör ve türbin kısmı olarak iki ana maddeye ayrılabilir.

Reaktör kısmında malzeme seçimi; yüksek nötron ekonomisi, termal kararlılık ve uzun ömürlü işletme gereksinimleri temel alınarak gerçekleştirilmiştir [12]. Reaktör yakıtı olarak %19.75 zenginlikteki Uranyum Oksikarbit bazlı TRISO partikülleri seçilmiştir [17] [19]. TRISO partiküllerinin her biri; pirolitik karbon, silisyum karbür ve dış pirolitik karbon katmanlarından oluşan çok katmanlı bir kaplama yapısına sahiptir [19]. Bu kaplama mimarisi, fisyon ürünlerini partikül düzeyinde hapsederek konvansiyonel yakıt tasarımlarında birincil konteyment görevi üstlenen basınçlı kabın önemini pratikte ortadan kaldırmaktadır [17]. UCO matrisi, saf UO_2'ye kıyasla daha yüksek ağır metal yükü taşıyabilmekte ve karbonun tampon katman olarak işlev

görmesiyle CO birikimini sınırlandırmaktadır [18]. %19.75 zenginlik seviyesi, HALEU sınıfının üst sınırında yer almakta; bu sayede kompakt kor geometrisinde yeterli nötron ekonomisi sağlanırken proliferasyon riski silah düzeyi eşiğinin (>%20) altında tutulmaktadır [16].

Birincil soğutma döngüsünde potasyum seçiminin temel gerekçesi, potasyumun olağanüstü ısı iletim kapasitesi ve 760°C'lik kaynama noktasıdır [21]. Isı borusu konfigürasyonu, geleneksel pompalar ve vanalar yerine kapiler kuvvetle çalışan fitil yapısına dayanmaktadır [13] [14] [20]. Bu tasarım tercihinin doğrudan sonucu olarak birincil soğutma döngüsünde hareketli mekanik parça bulunmamakta; öngörülemeyen mekanik arızaların ve buna bağlı plansız downtime'ın önüne geçilmektedir [22]. Potasyumun nötron tutma tesir kesiti de son derece düşük olup (K-39 için σ capture $\approx$ 2.1 barn) nötron ekonomisine olumsuz katkısı ihmal edilebilir düzeydedir [23].

Sistemin termal-epitermal nötron spektrumunda çalışması için delta fazındaki zirkonyum hidrür ($ZrH_{1.7}$) moderatör olarak seçilmiştir [25]. ZrH, yüksek hidrojen atom yoğunluğu sayesinde kompakt kor geometrisinde etkili nötron yavaşlatma sağlarken, Zr matrisindeki hidrojenin 650°C'ye kadar kararlılığını koruması uzun ömürlü işletme için kritik bir gerekliliktir [24]. Ancak delta fazı kararlılığı tek başına yeterli değildir. Sistem 700-800°C bandında çalıştığından ZrH elemanlarından düşük düzeyli hidrojen salınımı termodinamik olarak mümkündür; serbest kalan hidrojen soğutucu potasyumla etkileşime girebilir ya da nötron ekonomisini bozabilir [25]. Bu riski bertaraf etmek için ZrH kor elemanlarının yüzeyi kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle ince bir SiC tabakasıyla kaplanması tasarım kriteri olarak benimsenmiştir [26]. CVD SiC, 800°C'nin üzerinde dahi son derece düşük hidrojen geçirgenliğine sahip olup ZrH matrisinden kaçmaya çalışan hidrojen atomlarını eleman yüzeyinde etkili biçimde engeller [26]. Bu yaklaşım; TRISO yakıt partiküllerinde fisyon ürünü hapsetme amacıyla kullanılan SiC kaplama felsefesiyle doğrudan örtüşmekte ve reaktör tasarımı içinde tutarlı bir bariyer mimarisi oluşturmaktadır. Sonuç olarak ZrH elemanlarında delta fazı termodinamik kararlılığı ile CVD SiC difüzyon bariyeri birlikte çalışarak hidrojen envanterinin reaktör ömrü boyunca kor içinde kalmasını güvence altına almaktadır.

Aktif korun çevresinde berilyum oksit (BeO) yansıtıcı kullanılmaktadır [12] [13] [14]. BeO, yüksek nötron saçılma tesir kesiti ve düşük yutma tesir kesiti kombinasyonuyla nötron sızdırmazlığını artırmakta; bu sayede daha küçük kor geometrisinde kritikalite sağlanabilmektedir [15]. Berilyumun düşük atom kütlesi, nötronların her saçılmada önemli enerji kaybetmesine katkıda bulunurken oksit formu kimyasal kararlılık ve yüksek erime noktası (2530°C) avantajları sunmaktadır [27].

Reaktivite kontrolü için bor karbür (B_4C) seçilmiştir. B-10 izotopunun termal nötronlar için son derece yüksek yutma tesir kesiti (σ capture $\approx$ 3840 barn) bor karbürü nükleer kontrol uygulamalarında endüstri standardı hâline getirmiştir [23] [28].

Türbin kısmında ise mikroreaktör korundan sağlanan ısı 700°C seviyelerine ulaştığı için (heat exchanger sonrası) döngünün yüksek sıcaklık gören bileşenlerinde geleneksel malzemeler yetersiz kalmaktadır. Literatürdeki sCO_2 Brayton döngüsü tasarımlarında, türbin giriş sıcaklığının 600°C'yi aştığı durumlarda 316 paslanmaz çelik yerine yüksek termal ve yapısal strese dayanıklı nikel bazlı alaşımların kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır [4].

Bu doğrultuda, sistemimizin birincil ısı değiştiricisi, türbini ve yüksek sıcaklık reküperatöründe nikel alaşımlı materyallerin kullanımı zorunlu tasarım kriteri olarak belirlenmiştir [4].

16. Güvenlik ve Risk Analizi

Temel güvenlik ve risk analizlerini hem liman işletmesi hem de reaktör binası olmak üzere iki ana maddede inceleyebiliriz.

Reaktörün reaktivite kontrol sistemi, single failure criterion göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Tesisin 15-20 yıllık yakıt ikmalsiz işletme ömrü boyunca yakıt tükenmesini ve fisyon ürünü zehirlenmesini kompanse edebilmek amacıyla, kora yüklenen excess reactivity yaklaşık 39921.5 pcm olarak hesaplanmıştır.

Buna karşılık, acil bir SCRAM anında 7 adet kontrol çubuğunun kora serbest düşüşü, sisteme büyük ölçülü bir negatif reaktivite ekleyerek reaktörü güvenli bir şekilde -14813.9 pcm seviyesinde sub-kritik duruma getirmektedir. Bu değerler, kontrol çubuklarının toplam reaktivite değerinin yaklaşık 54735.4 pcm olduğunu göstermektedir.

Sistemdeki kontrol çubuğunun tahrik mekanizmasında sıkışıp kora girememesi durumunda dahi geriye kalan 6 çubuğun sağladığı negatif reaktivite, excess reactivity'i rahatlıkla yenerek reaktörü -6994.3 pcm bandında çok güvenli bir kapatma marjında tutmayı garanti etmektedir [31].

Ayrıca sistemin walk-away safe olmasının temelinde, beklenmeyen bir güç artışı durumunda ilk ve en hızlı savunma hattımız doppler broadening etkisidir. Yakıt sıcaklığı arttığında, TRISO partiküllerindeki U-238 çekirdeklerinin nötron yutma rezonans pikleri genişler. Bu ani fiziksel etki, artan termal nötronları fisyona girmeden yutarak reaktiviteyi anında sönümler [32].

Ek olarak, seçilen moderatörün de pasif güvenliğe katkısı vardır. Sıcaklık artışına bağlı olarak moderatörün spektral kayması sayesinde ZrH matrisindeki termal nötron spektrumunun enerjisi artar, bu da U-235'in fisyon tesir kesitinden uzaklaşılmasına ve reaktivitenin düşmesine neden olur [25].

Tesisin operasyonel riskleri, Şiddet (S: 1-10), Olasılık (O: 1-10) ve Tespit Edilebilirlik (D: 1-10) parametreleri üzerinden değerlendirilerek risk öncelik sayısı (RPN = S × O × D) elde edilmiştir [33]. Kritik hata senaryoları aşağıda özetlenmiştir:

- Inadvertent Control Rod Withdrawal: S: 9 | O: 2 | D: 2 (RPN: 36). Reaktivite kazası. Sistem, doppler etkisi ile güç artışını baskılar. Dedektörler anormalliği nötron akısındaki artışla anında tespit eder ve SCRAM sinyali üretir. Yüksek şiddete rağmen yedekli SCRAM mekanizmaları sayesinde risk tolere edilebilir seviyededir [32].
- Isı Borusu Kaskad Arızası: S: 6 | O: 4 | D: 4 (RPN: 96). Yerel soğutma kaybı. Fitil yapılı potasyum borularının birbirinden bağımsız çalışması, arızanın komşu borulara yayılmasını engeller. ZrH moderatörü ve TRISO yakıtının yüksek termal iletkenliği, biriken ısıyı çalışan komşu borulara transfer ederek lokal erimeyi önler [22]. Multiple failure durumunda ise doppler broadening etkisi ve operasyonun TRISO yakıtının erime noktasına yaklaşık 830 derecelik bir uzaklıkta olması sebebiyle sistemin meltdown-proof yapısını güçlendirmektedir.

Öte yandan liman işletmesi kısmı ise derinlemesine savunma felsefesiyle tasarlanmıştır. Bu kapsamda liman işletmesi güvenliği dört ana başlıkta kurgulanmıştır.

Plastik atıkların pirolizi sonucu elde edilen Syngas ve denizcilik faaliyetlerinden kaynaklı hidrokarbon türevleri, yüksek yanıcılık ve patlayıcılık potansiyeline sahiptir. Bu riski izole etmek amacıyla piroliz ve depolama tesisleri, reaktör adasından fiziksel mesafe ile ayrıştırılmış ve Avrupa Birliği ATEX direktiflerine tam uyumlu patlamaya dayanıklı bölgeler olarak projelendirilmiştir [10].

Güç dönüşüm sisteminde geleneksel buhar yerine sCO_2 kullanılması, sistemin kimyasal olarak tepkimesiz olmasını sağlayarak olası bir liman yangınının güç dönüşüm döngüsü üzerinden reaktöre taşınması riskini termodinamik olarak sıfıra indirmektedir [4].

Desalinasyon ünitesinden elde edilen tatlı suyun ardından denize deşarj edilecek olan yüksek tuzluluk oranına sahip atık su, yerel deniz faunasını osmotik ve kimyasal şoktan korumak adına çoklu difüzör sistemleriyle liman açıklarında seyreltilerek deniz ekosistemine geri verilmektedir. Sıcak deşarj olmaması, sucul ekosistemdeki termal kirlilik riskini tamamen ortadan kaldırmaktadır [34].

Limanın genel operasyonel teknoloji ve bilgi teknolojileri ağları, denizcilik lojistiği nedeniyle dış siber tehditlere açıktır. Nükleer tesisin endüstriyel kontrol sistemleri, liman ağından fiziksel olarak tamamen koparılmış kapalı bir mimaride tasarlanmıştır. Tesis verilerinin liman yönetimine aktarılması zorunlu olan durumlarda, veri akışının sadece tek yönlü olmasını sağlayan donanımsal veri diyotları kullanılarak, reaktör sistemlerine dışarıdan herhangi bir siber müdahale yapılmasının minimize edilmesi hedeflenmiştir [35].

17. Temel Termodinamik Döngü Felsefesi

Projenin güç dönüşüm aşamasında "Recompression Closed Brayton Cycle" felsefesi benimsenmiştir. Karbondioksitin kritik noktasına yakın bölgelerde sıvıya benzer yüksek bir yoğunluk sergilemesi, kompresör işini minimize ederken turbomakine boyutlarının dramatik ölçüde küçülmesini sağlamaktadır, bu durum ayrıca projemizin hedeflediği sıfır veya sıfıra yakın hareketli parça konseptiyle birebir örtüşmektedir [4]. Basit Brayton döngülerinde karşılaşılan ve verimi kısıtlayan en büyük etken olan reküperatörlerdeki özgül ısı dengesizliği problemi, akışın bölünerek bir kısmının düşük sıcaklık reküperatörünü bypass etmesini sağlayan recompression mimarisi ile çözülmüştür [5]. Bu modifiye konfigürasyonda, optimum akış bölme oranları ve intermediate pressure parametreleri analitik olarak optimize edilerek maksimum ısı geri kazanımı sağlanmaktadır [5]. Sistemimiz 700°C bandında çalışacak şekilde tasarlanmış olup, %90 türbin ve %85.5 kompresör izentropik verimleri baz alındığında yaklaşık %43'lük bir termal verim hedeflenmektedir [4].

18. Teknoloji Hazırlık Seviyesi

Proje prototip aşamasında olmayıp, EN²TECH yarışması kapsamında "Çevre Etkin ve Yenilikçi Teknolojiler" teması altında "Tasarım / Hesaplama" aşamasındadır. "Teknoloji Hazırlık Seviyesi" ölçeğinde 2. seviyededir. THS 2 kısaca, "Teknoloji konsepti veya uygulaması formüle edildi." olarak açıklanır [1].

19. Kaynakça

[1] TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, "Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Bilgilendirme," TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, Ağu. 2017. [Çevrim içi]. Erişim: https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf. (Erişim tarihi: 25 Mart 2026).

[2] Birleşmiş Milletler Türkiye, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları," Birleşmiş Milletler Türkiye, Ankara. [Çevrim içi]. Erişim: https://turkiye.un.org/tr/sdgs. (Erişim tarihi: 25 Mart 2026).

[3] Avrupa Komisyonu, "EU Emissions Trading System (EU ETS)," European Commission - Climate Action. [Çevrim içi]. Erişim: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en. (Erişim tarihi: 25 Mart 2026).

[4] T. E. Drennen and B. W. Lance, "An Integrated Techno-economic Modeling Tool for sCO2 Brayton Cycles," Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, Rep. SAND2019-8738, Jul. 2019.

[5] A. E. Tatli, "Supercritical Carbon Dioxide Recompression Cycles: Theoretical Insights, Modified Configurations, and Efficiency Optimization," Ph.D. dissertation/Thesis, Northeastern Univ., Boston, MA, USA, 2024.

[6] M. Leurent, P. Da Costa, S. Sylvestre, and M. Berthélemy, "Feasibility assessment of the use of steam sourced from nuclear plants for French factories considering spatial configuration," Journal of Cleaner Production, vol. 189, pp. 529-538, 2018.

[7] G. Locatelli, S. Boarin, F. Pellegrino, and M. E. Ricotti, "Load following with Small Modular Reactors (SMR): A real options analysis," Energy, vol. 80, pp. 41-54, 2015.

[8] N. Rahimi, D. Kang, J. Gelinas, A. Menon, M. J. Gordon, H. Metiu ve E. W. McFarland, "Solid carbon production and recovery from high temperature methane pyrolysis in bubble columns containing molten metals and molten salts," Carbon, vol. 151, pp. 181-191, 2019.

[9] D. Kim, J. Kim, and J. Park, "Process integration of turquoise hydrogen via natural gas pyrolysis for blast furnace ironmaking: techno-economic viability and CO2 mitigation," Energy Conversion and Management, vol. 353, p. 121211, 2026.

[10] E. Ergün Songül ve M. Cumbul Altay, "Plastik Atıkların Pirolizle Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi: Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı," European Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 8, no. 1, pp. 81-89, 2025.

[11] N. H. Pekşen, D. Y. Pekşen ve A. Ölçer, "Cold Ironing Yöntemi; Marport Limanı Uygulaması," Journal of ETA Maritime Science, vol. 2, no. 1, pp. 11-30, 2014.

[12] J. Waksman, "Project Pele Overview: Mobile Nuclear Power For Future DoD Needs," Strategic Capabilities Office (SCO), U.S. Department of Defense, May 2022. [Online]. Available: https://www.nrc.gov/docs/ML2212/ML22126A059.pdf. [Accessed: Mar. 26, 2026].

[13] M. Gibson, S. Oleson, D. Poston, and P. McClure, "NASA's Kilopower Reactor Development and the Path to Higher Power Missions," NASA, Technical Report, Mar. 2017. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20170002010/downloads/20170002010.pdf. [Accessed: Mar. 26, 2026].

[14] R. Sanchez, "Kilowatt Reactor Using Stirling TechnologY (KRUSTY) Experiment Update March 2017," National Criticality Experiments Research Center, Mar. 2017. [Online]. Available: https://ncsp.llnl.gov/sites/ncsp/files/2021-04/26_Sanchez_KRUSTY_MAR2017_R1.pdf. [Accessed: Mar. 26, 2026].

[15] J. R. Lamarsh and A. J. Baratta, Introduction to Nuclear Engineering, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.

[16] Nuclear Energy Agency (NEA), "High-Assay Low-Enriched Uranium: Drivers, Implications and Security of Supply," OECD Publishing, Paris, France, NEA No. 7685, 2024.

[17] Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), "TRISO Fuel: Properties and Failure Modes," U.S. Nuclear Regulatory Commission, Tech. Rep. PNNL-31427, Jun. 2021.

[18] F. J. Homan, T. B. Lindemer, E. L. Long Jr., T. N. Tiegs, and R. L. Beatty, "Stoichiometric effects on performance of high-temperature gas-cooled reactor fuels from the U-C-O system," Nuclear Technology, vol. 35, no. 2, pp. 428-441, 1977.

[19] P. A. Demkowicz, J. D. Hunn, P. P. Pappano, and F. C. Montgomery, "Key results from irradiation and post-irradiation examination of AGR-1 UCO TRISO fuel," Nuclear Engineering and Design, vol. 306, pp. 34-45, 2016.

[20] A. Faghri, Heat Pipe Science and Technology, 2nd ed. Washington, DC, USA: Global Digital Press, 2014.

[21] Z. Ma, C. Wang, L. Shi, et al., "Core thermal-hydraulic evaluation of a heat pipe cooled nuclear reactor," Annals of Nuclear Energy, vol. 143, p. 107474, 2020.

[22] D. S. Rall, J. P. McClure, and H. L. Bindra, "A Critical Review of Heat Pipe Experiments in Nuclear Energy Applications," Nuclear Technology, vol. 208, no. 10, pp. 1563-1596, 2022.

[23] S. F. Mughabghab, Atlas of Neutron Resonances: Resonance Parameters and Thermal Cross Sections. Z=1-100, 6th ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2018.

[24] M. T. Simnad, "The U-ZrHx alloy: Its properties and use in TRIGA nuclear research reactors," Nuclear Engineering and Design, vol. 64, no. 3, pp. 403-422, 1981.

[25] K. Yueh and D. J. Senor, "Review of zirconium hydride as a moderator for advanced reactors," Journal of Nuclear Materials, vol. 556, p. 153163, 2021.

[26] L. L. Snead, T. Nozawa, Y. Katoh, T.-S. Byun, S. Kondo, and D. A. Petti, "Handbook of SiC properties for fuel performance modeling," Journal of Nuclear Materials, vol. 371, no. 1-3, pp. 329-377, 2007.

[27] K. D. Kok, Ed., Nuclear Engineering Handbook, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2016.

[28] T. Allen, K. Sridharan, L. Tan, and W. E. Lee, "Materials for Nuclear Applications," in Comprehensive Nuclear Materials, R. J. M. Konings, Ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2012, pp. 1-13.

[29] D. L. Hetrick, Dynamics of Nuclear Reactors. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 1993.

[30] S. C. Chapra and R. P. Canale, Numerical Methods for Engineers, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.

[31] N. E. Todreas and M. S. Kazimi, Nuclear Systems Volume I: Thermal Hydraulic Fundamentals, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2011.

[32] J. C. Gehin et al., "Micro-reactor technology physics and safety core evaluation," Idaho National Laboratory (INL), Idaho Falls, ID, USA, Tech. Rep. INL/EXT-20-58837, 2020.

[33] International Atomic Energy Agency (IAEA), "Application of Reliability Centered Maintenance to Optimize Operation and Maintenance in Nuclear Power Plants," IAEA, Vienna, Austria, TECDOC-1590, 2008.

[34] United Nations Environment Programme (UNEP), "Resource recovery and brine management in desalination," UNEP, Tech. Rep., 2019.

[35] U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC), "Protection of Digital Computer and Communication Systems and Networks," U.S. NRC, Washington, DC, USA, Regulatory Guide 5.71, 2010.

[36] A. M. Al-Otaibi et al., "Navigating Economies of Scale and Multiples for Nuclear-Powered Data Centers and Other Applications with High Service Availability Needs," Energies, vol. 17, no. 20, p. 5073, 2024.

[37] Y. Zhang et al., "Evaluation of Nuclear Microreactor Cost-competitiveness in Current Electricity Markets Considering Reactor Cost Uncertainties," arXiv preprint arXiv:2506.13361, 2025.

[38] Nuclear Energy Agency (NEA) and International Energy Agency (IEA), "Projected Costs of Generating Electricity," OECD Publishing, Paris, France, 2020.